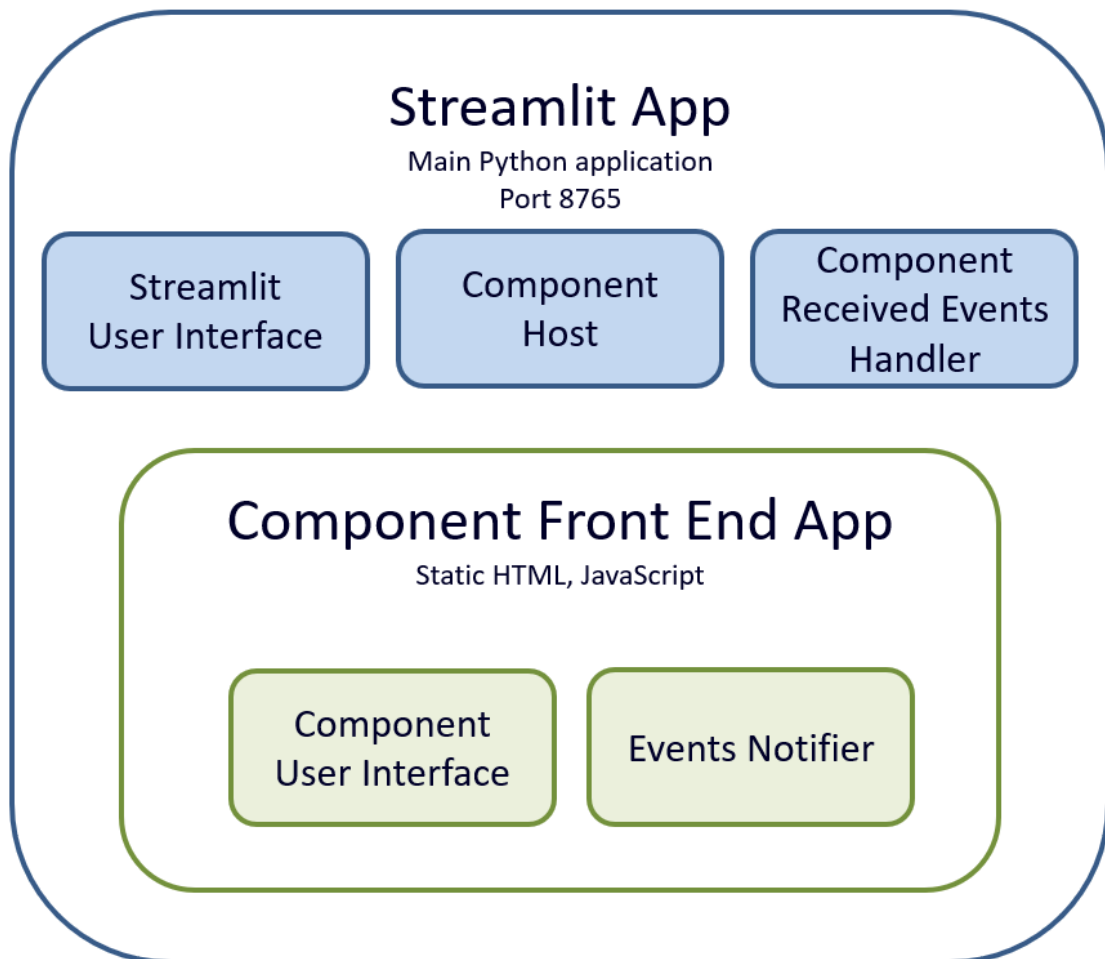
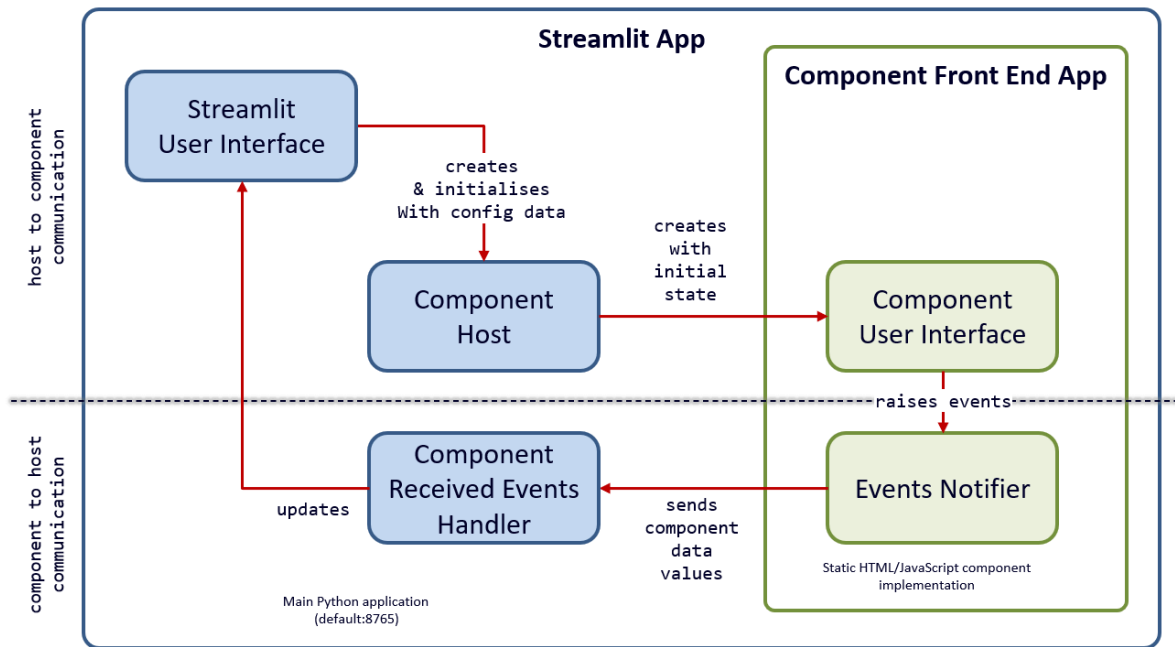


Streamlit

- Python 개발자가 HTML/JavaScript를 거의 작성하지 않고도 데이터 분석/AI 결과를 웹 UI로 보여줄 수 있도록 해주는 Python 웹 앱 프레임워크



- Streamlit 기본 UI(Streamlit User Interface) 요소가 있고 기본 UI로 표현하기 어려운 기능이 필요시 Custom Component를 HTML/JavaScript로 구현 가능.
- Events Notifier가 Custom Component에서 발생한 값이나 이벤트를 Streamlit 쪽으로 전달. Streamlit App 안의 Component Received Events Handler가 그 값을 받아 Python 코드에서 사용 가능.



- UI 이벤트 경로
 - Streamlit User Interface : Streamlit(python) 내부적으로 처리
 - Component User Interface : Events Notifier를 통해 python으로 전달
- 구성 요소
 - Streamlit User Interface : 사용자가 작성한 일반 Streamlit 코드
 - Component Host : Streamlit 코드에서 Custom Component를 호출 시 생성 및 초기화. Python Streamlit 과 JavaScript Component 사이를 연결해주는 중간 관리자
 - Component User Interface : 사용자가 Custom Component 조작시 event 발생
 - Events Notifier : Component Received Events Handler를 통해 Streamlit으로 event 전달

이벤트 전달 순서

1. Python / Streamlit

- Streamlit User Interface → 설정값 or 초기값 생성 전달
- Component Host → 초기 상태 전달

2. Custom Component

- a. Component User Interface → raise event
 - b. Events Notifier : Component의 데이터 전달. 이벤트 전달
3. Python / Streamlit
- a. Component Received Events Handler → 상태 업데이트